



Projeto Capstone I

Tipos de Pesquisa

Prof.^a Ma. Patrícia Oliveira

Brasília-DF, 26 de Fevereiro de 2025

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Quanto à Natureza
- 2 Quanto aos Objetivos
- 3 Quanto aos Procedimentos Técnicos
- 4 Ciência e Tecnologia
- 5 Referências

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 Quanto à Natureza

2 Quanto aos Objetivos

3 Quanto aos Procedimentos Técnicos

4 Ciência e Tecnologia

5 Referências

- Quanto à natureza da pesquisa, ela pode ser primária, secundária e terciária.
- **Pesquisa primária:** busca apresentar conhecimento novo a partir de observações e teorias construídas para explicá-las.
 - A pesquisa primária ou original consiste na realização de experimentos, entrevistas, observações etc. para que alguma informação nova seja descoberta.
- **Pesquisa secundária:** busca obter informações apenas em trabalhos já publicados.
 - Existem duas forma de pesquisa secundária: o mapeamento sistemático da literatura e a revisão sistemática da literatura.

- Quanto à natureza da pesquisa, ela pode ser primária, secundária e terciária.
- **Pesquisa primária:** busca apresentar conhecimento novo a partir de observações e teorias construídas para explicá-las.
 - A pesquisa primária ou original consiste na realização de experimentos, entrevistas, observações etc. para que alguma informação nova seja descoberta.
- **Pesquisa secundária:** busca obter informações apenas em trabalhos já publicados.
 - Existem duas forma de pesquisa secundária: o mapeamento sistemático da literatura e a revisão sistemática da literatura.

- Quanto à natureza da pesquisa, ela pode ser primária, secundária e terciária.
- **Pesquisa primária:** busca apresentar conhecimento novo a partir de observações e teorias construídas para explicá-las.
 - A pesquisa primária ou original consiste na realização de experimentos, entrevistas, observações etc. para que alguma informação nova seja descoberta.
- **Pesquisa secundária:** busca obter informações apenas em trabalhos já publicados.
 - Existem duas forma de pesquisa secundária: o mapeamento sistemático da literatura e a revisão sistemática da literatura.

- Quanto à natureza da pesquisa, ela pode ser primária, secundária e terciária.
- **Pesquisa primária:** busca apresentar conhecimento novo a partir de observações e teorias construídas para explicá-las.
 - A pesquisa primária ou original consiste na realização de experimentos, entrevistas, observações etc. para que alguma informação nova seja descoberta.
- **Pesquisa secundária:** busca obter informações apenas em trabalhos já publicados.
 - Existem duas forma de pesquisa secundária: o mapeamento sistemático da literatura e a revisão sistemática da literatura.

- Quanto à natureza da pesquisa, ela pode ser primária, secundária e terciária.
- **Pesquisa primária:** busca apresentar conhecimento novo a partir de observações e teorias construídas para explicá-las.
 - A pesquisa primária ou original consiste na realização de experimentos, entrevistas, observações etc. para que alguma informação nova seja descoberta.
- **Pesquisa secundária:** busca obter informações apenas em trabalhos já publicados.
 - Existem duas forma de pesquisa secundária: o mapeamento sistemático da literatura e a revisão sistemática da literatura.

Exemplo de Mapeamento Sistemático da Literatura

Imagine que você quer entender como a inteligência artificial tem sido aplicada na medicina nos últimos anos. **Pergunta do Mapeamento:** *Quais são as principais tendências e aplicações da inteligência artificial na medicina?*

Etapas do Mapeamento:

- Levantar quantos artigos existem sobre IA na medicina.
- Classificar esses artigos por tipo de aplicação (exemplo: diagnóstico, predição, cirurgia assistida, etc.).
- Identificar quais algoritmos são mais usados (exemplo: redes neurais, árvores de decisão, etc.).
- Observar a evolução do tema ao longo dos anos (exemplo: em quais períodos houve mais publicações).

Resultado Esperado: Um panorama geral da pesquisa, ajudando a identificar tendências e lacunas para novas pesquisas.

Exemplo de Revisão Sistemática da Literatura

Suponha que você quer saber se redes neurais são mais eficazes do que outros métodos para detectar câncer em exames de imagem. **Pergunta da Revisão:**

Redes neurais profundas apresentam maior precisão na detecção de câncer de mama em mamografias do que outros métodos tradicionais?

Etapas da Revisão:

- Definir critérios rigorosos para selecionar apenas estudos relevantes.
- Comparar métricas de desempenho (exemplo: acurácia, sensibilidade, especificidade) entre redes neurais e outros métodos.
- Analisar se há consenso na literatura ou se os resultados são conflitantes.
- Fazer uma síntese crítica dos achados para responder à pergunta com base nas evidências publicadas.

Resultado Esperado: Uma resposta baseada em estudos existentes, ajudando a embasar decisões clínicas e pesquisas futuras.

- **Pesquisa terciária:** revisão sistemática sobre revisões sistemáticas.
- Tanto a pesquisa primária quanto a secundária e a terciária só são interessantes se efetivamente respondem a alguma questão de pesquisa.

- **Pesquisa terciária:** revisão sistemática sobre revisões sistemáticas.
- Tanto a pesquisa primária quanto a secundária e a terciária só são interessantes se efetivamente respondem a alguma questão de pesquisa.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 Quanto à Natureza

2 Quanto aos Objetivos

3 Quanto aos Procedimentos Técnicos

4 Ciência e Tecnologia

5 Referências

- Em relação aos objetivos, a pesquisa pode ser exploratória, descritiva, explicativa ou de *design*.
- **Pesquisa exploratória:** aquela em que o autor não tem necessariamente uma hipótese ou objetivo definido em mente.
 - O autor examina um conjunto de fenômenos, buscando anomalias conhecidas ou não e que possam ser, então, a base para uma pesquisa mais sistemática depois.
- **Pesquisa descritiva:** é mais objetiva do que a exploratória. Com ela, busca-se obter dados mais consistentes sobre determinada realidade, mas não há ainda interferência do pesquisador ou a tentativa de obter teorias que expliquem os fenômenos. Tenta-se apenas descrever os fatos como eles são ou categorizá-los.

- Em relação aos objetivos, a pesquisa pode ser exploratória, descritiva, explicativa ou de *design*.
- **Pesquisa exploratória:** aquela em que o autor não tem necessariamente uma hipótese ou objetivo definido em mente.
 - O autor examina um conjunto de fenômenos, buscando anomalias conhecidas ou não e que possam ser, então, a base para uma pesquisa mais sistemática depois.
- **Pesquisa descritiva:** é mais objetiva do que a exploratória. Com ela, busca-se obter dados mais consistentes sobre determinada realidade, mas não há ainda interferência do pesquisador ou a tentativa de obter teorias que expliquem os fenômenos. Tenta-se apenas descrever os fatos como eles são ou categorizá-los.

- Em relação aos objetivos, a pesquisa pode ser exploratória, descritiva, explicativa ou de *design*.
- **Pesquisa exploratória:** aquela em que o autor não tem necessariamente uma hipótese ou objetivo definido em mente.
 - O autor examina um conjunto de fenômenos, buscando anomalias conhecidas ou não e que possam ser, então, a base para uma pesquisa mais sistemática depois.
- **Pesquisa descritiva:** é mais objetiva do que a exploratória. Com ela, busca-se obter dados mais consistentes sobre determinada realidade, mas não há ainda interferência do pesquisador ou a tentativa de obter teorias que expliquem os fenômenos. Tenta-se apenas descrever os fatos como eles são ou categorizá-los.

- Em relação aos objetivos, a pesquisa pode ser exploratória, descritiva, explicativa ou de *design*.
- **Pesquisa exploratória:** aquela em que o autor não tem necessariamente uma hipótese ou objetivo definido em mente.
 - O autor examina um conjunto de fenômenos, buscando anomalias conhecidas ou não e que possam ser, então, a base para uma pesquisa mais sistemática depois.
- **Pesquisa descritiva:** é mais objetiva do que a exploratória. Com ela, busca-se obter dados mais consistentes sobre determinada realidade, mas não há ainda interferência do pesquisador ou a tentativa de obter teorias que expliquem os fenômenos. Tenta-se apenas descrever os fatos como eles são ou categorizá-los.

- **Pesquisa explicativa:** é a mais complexa e completa. É a pesquisa científica por excelência porque, além de analisar os dados observados, busca suas causas e explicações, ou seja, os fatores determinantes desses dados.
- **Pesquisa de *design* ou de projeto:** é uma tentativa de se determinar como as coisas poderiam ser.

- **Pesquisa explicativa:** é a mais complexa e completa. É a pesquisa científica por excelência porque, além de analisar os dados observados, busca suas causas e explicações, ou seja, os fatores determinantes desses dados.
- **Pesquisa de *design* ou de projeto:** é uma tentativa de se determinar como as coisas poderiam ser.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 Quanto à Natureza

2 Quanto aos Objetivos

3 Quanto aos Procedimentos Técnicos

4 Ciência e Tecnologia

5 Referências

- Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa pode ser classificada em bibliográfica, documental, experimental, de levantamento, pesquisa-ação, etnográfica ou estudo de caso, entre outras formas.

Pesquisa Bibliográfica

Corresponde ao estudo de artigos, teses, livros e outras publicações usualmente disponibilizadas por editoras e indexadas.

Pesquisa Documental

Consiste na análise de documentos ou dados que não foram ainda sistematizados e publicados. Podem-se examinar relatórios de empresas, arquivos obtidos em órgãos públicos, bancos de dados, correspondências etc.

Pesquisa Experimental

Caracteriza-se pela manipulação de um aspecto da realidade pelo pesquisador. O pesquisador introduz, por exemplo, uma nova técnica em uma empresa de software e observa se a produtividade aumenta.

Pesquisa Não Experimental ou Observacional

Consiste no estudo de fenômenos sem a intervenção sistemática do pesquisador.

- **Quase experimento:** Existem situações em que os aspectos de controle dos experimentos precisam ser relaxados, como, por exemplo, uma situação em que, ao invés de selecionar os objetos aleatoriamente, eles são selecionados por conveniência ou proximidade, como no caso de experimentar com alunos voluntários da universidade local.

Pesquisa de Levantamento

É feita com a aplicação de questionários a um grupo de pessoas para que se possa conhecer melhor suas opiniões e observações sobre determinado tópico.

Pesquisa-ação

O pesquisador interage com os pesquisados, envolvendo-se no trabalho de pesquisa de forma participativa, buscando determinado resultado.

- A pesquisa-ação geralmente foca o *design*.
- A pesquisa-ação demanda a existência de um “dono” de um problema.
- Deve-se avaliar se o problema é relevante e se já não possui solução conhecida.

Pesquisa etnográfica

Ocorre quando o pesquisador efetivamente mergulha em um grupo social para observar seus comportamentos.

- Um caso especial de pesquisa etnográfica é a **participação observacional** na qual o pesquisador não apenas observa de fora, mas efetivamente entra para a equipe e passa a realizar as atividades em conjunto com os outros membros.

- A pesquisa-ação geralmente foca o *design*.
- A pesquisa-ação demanda a existência de um “dono” de um problema.
- Deve-se avaliar se o problema é relevante e se já não possui solução conhecida.

Pesquisa etnográfica

Ocorre quando o pesquisador efetivamente mergulha em um grupo social para observar seus comportamentos.

- Um caso especial de pesquisa etnográfica é a **participação observacional** na qual o pesquisador não apenas observa de fora, mas efetivamente entra para a equipe e passa a realizar as atividades em conjunto com os outros membros.

- A pesquisa-ação geralmente foca o *design*.
- A pesquisa-ação demanda a existência de um “dono” de um problema.
- Deve-se avaliar se o problema é relevante e se já não possui solução conhecida.

Pesquisa etnográfica

Ocorre quando o pesquisador efetivamente mergulha em um grupo social para observar seus comportamentos.

- Um caso especial de pesquisa etnográfica é a **participação observacional** na qual o pesquisador não apenas observa de fora, mas efetivamente entra para a equipe e passa a realizar as atividades em conjunto com os outros membros.

- A pesquisa-ação geralmente foca o *design*.
- A pesquisa-ação demanda a existência de um “dono” de um problema.
- Deve-se avaliar se o problema é relevante e se já não possui solução conhecida.

Pesquisa etnográfica

Ocorre quando o pesquisador efetivamente mergulha em um grupo social para observar seus comportamentos.

- Um caso especial de pesquisa etnográfica é a **participação observacional** na qual o pesquisador não apenas observa de fora, mas efetivamente entra para a equipe e passa a realizar as atividades em conjunto com os outros membros.

- Existem dois tipos básicos de estudos de caso: o exploratório e o confirmatório.

Estudo de caso exploratório

O pesquisador vai estudar em profundidade alguma situação, como o funcionamento de uma equipe ágil, para observar problemas e comportamentos e possivelmente elaborar hipóteses para um estudo posterior.

Estudo de caso confirmatório

É feito para mostrar que na prática determinada teoria efetivamente se confirma.

- Dentre as abordagens mistas para pesquisa, destaca-se a **triangulação**, na qual o pesquisador vai buscar evidências a partir de diferentes técnicas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 Quanto à Natureza

2 Quanto aos Objetivos

3 Quanto aos Procedimentos Técnicos

4 Ciência e Tecnologia

5 Referências

- Ciência é a busca do conhecimento e das explicações.
- Tecnologia é a aplicação dos conhecimentos nas atividades práticas, como, por exemplo, as atividades industriais e econômicas.
- Observa-se que, algumas vezes, dissertações e teses em Computação, bem como artigos científicos, ainda são fortemente caracterizados como apresentações meramente tecnológicas: sistemas, protótipos, frameworks, arquiteturas, modelos, processos, todas essas construções são técnicas, e não necessariamente ciência.
- Para que um trabalho seja efetivamente de cunho científico, é necessário que a informação contida nele explique um pouco mais sobre o porquê de as coisas funcionarem como funcionam ou como poderiam funcionar melhor. Então a ciência pode estar presente em *ideias* apresentadas em um trabalho.

- Ciência é a busca do conhecimento e das explicações.
- Tecnologia é a aplicação dos conhecimentos nas atividades práticas, como, por exemplo, as atividades industriais e econômicas.
- Observa-se que, algumas vezes, dissertações e teses em Computação, bem como artigos científicos, ainda são fortemente caracterizados como apresentações meramente tecnológicas: sistemas, protótipos, frameworks, arquiteturas, modelos, processos, todas essas construções são técnicas, e não necessariamente ciência.
- Para que um trabalho seja efetivamente de cunho científico, é necessário que a informação contida nele explique um pouco mais sobre o porquê de as coisas funcionarem como funcionam ou como poderiam funcionar melhor. Então a ciência pode estar presente em *ideias* apresentadas em um trabalho.

- Ciência é a busca do conhecimento e das explicações.
- Tecnologia é a aplicação dos conhecimentos nas atividades práticas, como, por exemplo, as atividades industriais e econômicas.
- Observa-se que, algumas vezes, dissertações e teses em Computação, bem como artigos científicos, ainda são fortemente caracterizados como apresentações meramente tecnológicas: sistemas, protótipos, frameworks, arquiteturas, modelos, processos, todas essas construções são técnicas, e não necessariamente ciência.
- Para que um trabalho seja efetivamente de cunho científico, é necessário que a informação contida nele explique um pouco mais sobre o porquê de as coisas funcionarem como funcionam ou como poderiam funcionar melhor. Então a ciência pode estar presente em *ideias* apresentadas em um trabalho.

- Ciência é a busca do conhecimento e das explicações.
- Tecnologia é a aplicação dos conhecimentos nas atividades práticas, como, por exemplo, as atividades industriais e econômicas.
- Observa-se que, algumas vezes, dissertações e teses em Computação, bem como artigos científicos, ainda são fortemente caracterizados como apresentações meramente tecnológicas: sistemas, protótipos, frameworks, arquiteturas, modelos, processos, todas essas construções são técnicas, e não necessariamente ciência.
- Para que um trabalho seja efetivamente de cunho científico, é necessário que a informação contida nele explique um pouco mais sobre o porquê de as coisas funcionarem como funcionam ou como poderiam funcionar melhor. Então a ciência pode estar presente em *ideias* apresentadas em um trabalho.

- O trabalho pode ser recheado de evidências de que de fato está sendo apresentado conhecimento novo.
- A monografia ou o artigo não deve ser sobre o artefato, mas sobre as ideias incorporadas nele.
- Nos níveis de iniciação científica, mestrado e doutorado, a pesquisa em Ciência da Computação, seja qual for a subárea, deve levar o pesquisador a buscar uma contribuição para o conhecimento e não apenas apresentar novas tecnologias.
- A pesquisa científica deve ser realizada de acordo com os princípios do método científico.
- Usualmente, um trabalho científico se estrutura sobre um problema de pesquisa a ser resolvido (uma questão ainda não respondida satisfatoriamente) e uma hipótese (uma possível resposta a ser avaliada).

- O trabalho pode ser recheado de evidências de que de fato está sendo apresentado conhecimento novo.
- A monografia ou o artigo não deve ser sobre o artefato, mas sobre as ideias incorporadas nele.
- Nos níveis de iniciação científica, mestrado e doutorado, a pesquisa em Ciência da Computação, seja qual for a subárea, deve levar o pesquisador a buscar uma contribuição para o conhecimento e não apenas apresentar novas tecnologias.
- A pesquisa científica deve ser realizada de acordo com os princípios do método científico.
- Usualmente, um trabalho científico se estrutura sobre um problema de pesquisa a ser resolvido (uma questão ainda não respondida satisfatoriamente) e uma hipótese (uma possível resposta a ser avaliada).

- O trabalho pode ser recheado de evidências de que de fato está sendo apresentado conhecimento novo.
- A monografia ou o artigo não deve ser sobre o artefato, mas sobre as ideias incorporadas nele.
- Nos níveis de iniciação científica, mestrado e doutorado, a pesquisa em Ciência da Computação, seja qual for a subárea, deve levar o pesquisador a buscar uma contribuição para o conhecimento e não apenas apresentar novas tecnologias.
- A pesquisa científica deve ser realizada de acordo com os princípios do método científico.
- Usualmente, um trabalho científico se estrutura sobre um problema de pesquisa a ser resolvido (uma questão ainda não respondida satisfatoriamente) e uma hipótese (uma possível resposta a ser avaliada).

- O trabalho pode ser recheado de evidências de que de fato está sendo apresentado conhecimento novo.
- A monografia ou o artigo não deve ser sobre o artefato, mas sobre as ideias incorporadas nele.
- Nos níveis de iniciação científica, mestrado e doutorado, a pesquisa em Ciência da Computação, seja qual for a subárea, deve levar o pesquisador a buscar uma contribuição para o conhecimento e não apenas apresentar novas tecnologias.
- A pesquisa científica deve ser realizada de acordo com os princípios do método científico.
- Usualmente, um trabalho científico se estrutura sobre um problema de pesquisa a ser resolvido (uma questão ainda não respondida satisfatoriamente) e uma hipótese (uma possível resposta a ser avaliada).

- O trabalho pode ser recheado de evidências de que de fato está sendo apresentado conhecimento novo.
- A monografia ou o artigo não deve ser sobre o artefato, mas sobre as ideias incorporadas nele.
- Nos níveis de iniciação científica, mestrado e doutorado, a pesquisa em Ciência da Computação, seja qual for a subárea, deve levar o pesquisador a buscar uma contribuição para o conhecimento e não apenas apresentar novas tecnologias.
- A pesquisa científica deve ser realizada de acordo com os princípios do método científico.
- Usualmente, um trabalho científico se estrutura sobre um problema de pesquisa a ser resolvido (uma questão ainda não respondida satisfatoriamente) e uma hipótese (uma possível resposta a ser avaliada).

- A pesquisa científica não pode ser definida como uma receita de bolo, na qual se deve executar sempre a mesma sequência de passos para chegar ao resultado esperado, mas imagina-se que ela siga determinados critérios para que seja objetiva, isto é, para que outros aceitem seus resultados como válidos independentemente de opinião ou preferência.

<Em resumo>

Enquanto a ciência busca explicar o mundo, a tecnologia o transforma.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 Quanto à Natureza

2 Quanto aos Objetivos

3 Quanto aos Procedimentos Técnicos

4 Ciência e Tecnologia

5 Referências

REFERÊNCIAS

- WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação**. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021. *E-book*. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595157712>. Acesso em: 14 fev. 2025.

Contato

- **E-mail institucional:** patricia.oliveira@idp.edu.br
- **LinkedIn:** [linkedin.com/in/patricia-oliveira22](https://www.linkedin.com/in/patricia-oliveira22)
- **Currículo Lattes:**
<https://lattes.cnpq.br/6349233563436445>

Contato

- **E-mail institucional:** patricia.oliveira@idp.edu.br
- **LinkedIn:** [linkedin.com/in/patricia-oliveira22](https://www.linkedin.com/in/patricia-oliveira22)
- **Currículo Lattes:**
<https://lattes.cnpq.br/6349233563436445>

Contato

- **E-mail institucional:** patricia.oliveira@idp.edu.br
- **LinkedIn:** [linkedin.com/in/patricia-oliveira22](https://www.linkedin.com/in/patricia-oliveira22)
- **Currículo Lattes:**
<https://lattes.cnpq.br/6349233563436445>

